

Art. Nr. 2020

Wolfgang Haring e.U.

Firmenbuchnummer: FN 312421 v (Landesgericht Wr. Neustadt)

Kammanngasse 7-9A/8, A-2700 Wiener Neustadt

Telefon: +49 30 6098490 431



image1.png



image2.jpeg

Inhaltsverzeichnis

- Sicherheitshinweise
- Technische Daten
- Produktbeschreibung
- Funktionsumfang
- Inbetriebnahme

- Einbau in den Fernsteuersender
- Konfiguration des KLM
- Einlernen des Pads am KLM
- Überprüfung und Feinjustierung
- Fehlerbehebung
- Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die rot markierten Warnhinweise.

- Änderungen an der Verkabelung dürfen nur im ausgeschalteten Zustand vorgenommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass während der Inbetriebnahme oder Konfiguration keine unerwarteten Bewegungen auftreten können (z. B. Antriebsräder vom Boden entfernen), um Schäden zu vermeiden.
- Platzieren Sie die Elektronik stets in geschützten Bereichen, insbesondere vor Feuchtigkeit und Öl.
- Verlegen Sie datenführende Leitungen (z. B. Antennen- und Buskabel) nicht in der Nähe von stromführenden Leitungen (Motor, Akku, Digitalservos), um Störungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf eine ausreichende und stabile Stromversorgung der Elektronik. Billige BECs oder Fahrtenregler mit „BEC 5V/1A“-Angaben liefern häufig nicht die notwendige Spannungsqualität.
- Tauschen Sie beschädigte Komponenten und Kabel umgehend aus.
- Betreiben Sie die Komponenten nur innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen.
- Trennen Sie nach der Fahrt den Akku, insbesondere bei LiPo- und LiFe-Akkus, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Verpolung.

Wichtig: Schließen Sie das Steuerpad nicht an einen Hall-Steuergeber an! Das Öffnen des Fernsteuersenders kann zum Erlöschen der Garantie führen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.



image3.png

Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Spannungsversorgung	Über den Kanal im Fernsteuersender
Max. Stromverbrauch	20 mA
Anzahl Tasten	12 (Ausschlag von 28 % – 100 % in 14,5 % Schritten)
Anzahl steuerbarer Funktionen	45
Unterstützte Fahrtenregler	Alle
Unterstützte Soundmodule	Servonaut, Beier
Unterstützte Fernsteueranlagen	Alle (Einlernmodus notwendig)
Erkennung langer Betätigung	ca. 0,5 Sekunden
Abmessungen	78 x 33 mm

Produktbeschreibung

Das Steuerpad ermöglicht die Steuerung aller Lichtfunktionen sowie des Rundumlichts und der Sattelpuplung per kurzer Tippfunktion (orange Symbole). Zusätzlich können durch lange Betätigung (weiße Symbole) Funktionen wie Aufliegerstützen, Mulde, Rampe, Schaltgetriebe, zwei Servos, Lichthupe, Hupe, Alles ein/aus sowie Motor Start/Stop gesteuert werden.

Über eine Ebenenumschaltung (Taste links oben) sind bis zu 22 Zusatzfunktionen steuerbar (jeweils elf durch kurze und lange Betätigung).

Das Steuerpad ist mit allen Fernsteuersendern kompatibel und belegt nur einen Kanal. Ideal ist die Verwendung eines freien Erweiterungskanals. Falls keine Erweiterungskanäle verfügbar sind, kann auch ein bereits belegter Steuergeberkanal genutzt werden, der dann jedoch für andere Anwendungen nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Signalauswertung erfolgt in den zentralen Steuereinheiten KLM 4/0, KLM 4/12 – 500 oder KLM 4/16. Auch ältere KLM Lichtassistenten sind nach einem Update mit dem aktuellen ControlPanel kompatibel und können uneingeschränkt verwendet werden.

Die Inbetriebnahme erfolgt in fünf Schritten, die im Folgenden ausführlich erläutert werden:

1. Einbau in den Fernsteuersender
2. Konfiguration des KLM
3. Einstellen der Aussteuerung
4. Einlernen der Kanäle
5. Optional: Feinjustierung

Hinweis: Schritt 3 und 4 müssen gegebenenfalls mehrfach wiederholt werden, bis die optimale Aussteuerung gefunden ist.

Funktionsumfang

Die Tasten können je nach Betätigungsdauer unterschiedliche Funktionen auslösen:

- **Kurze Betätigung:** Orange Symbole
- **Lange Betätigung:** Weiße Symbole
- **Zusatzebene (umschaltbar mit linker oberer Taste):** Graue Symbole, jeweils kurz/lang

Obere Tastenreihe

Kurze Betätigung	Lange Betätigung
Padebene	Motor Start/Stop
Blinker links	Servo 1
Wamblinker	Partymodus
Blinker rechts	Servo 2
Hochschalten	Lichthupe
Runterschalten	Hupe

Untere Tastenreihe

Kurze Betätigung	Lange Betätigung
Standlicht	Stützen hoch
Abblendlicht	Stützen runter
Fernlicht	Mulde hoch
Nebelscheinwerfer/-schlussleuchte	Mulde runter
Rundumlicht	Rampe hoch
Sattelpuplung	Rampe runter

Padebene: Durch Drücken der linken oberen Taste wird auf die Zusatzfunktionenebene umgeschaltet. Dort können bis zu 22 Zusatzfunktionen (jeweils elf kurz/lang) gesteuert werden. Die Funktionen sind entgegen dem Uhrzeigersinn von links unten

beginnend angeordnet (graue Symbole).

ControlPanel – LiveDaten

Die LiveDaten-Ansicht im ControlPanel unterstützt Sie beim Kennenlernen des Steuerpads und der Steuerung. Alle Funktionen werden übersichtlich dargestellt, sodass Sie die Bedienung und Signalübertragung einfach nachvollziehen können.

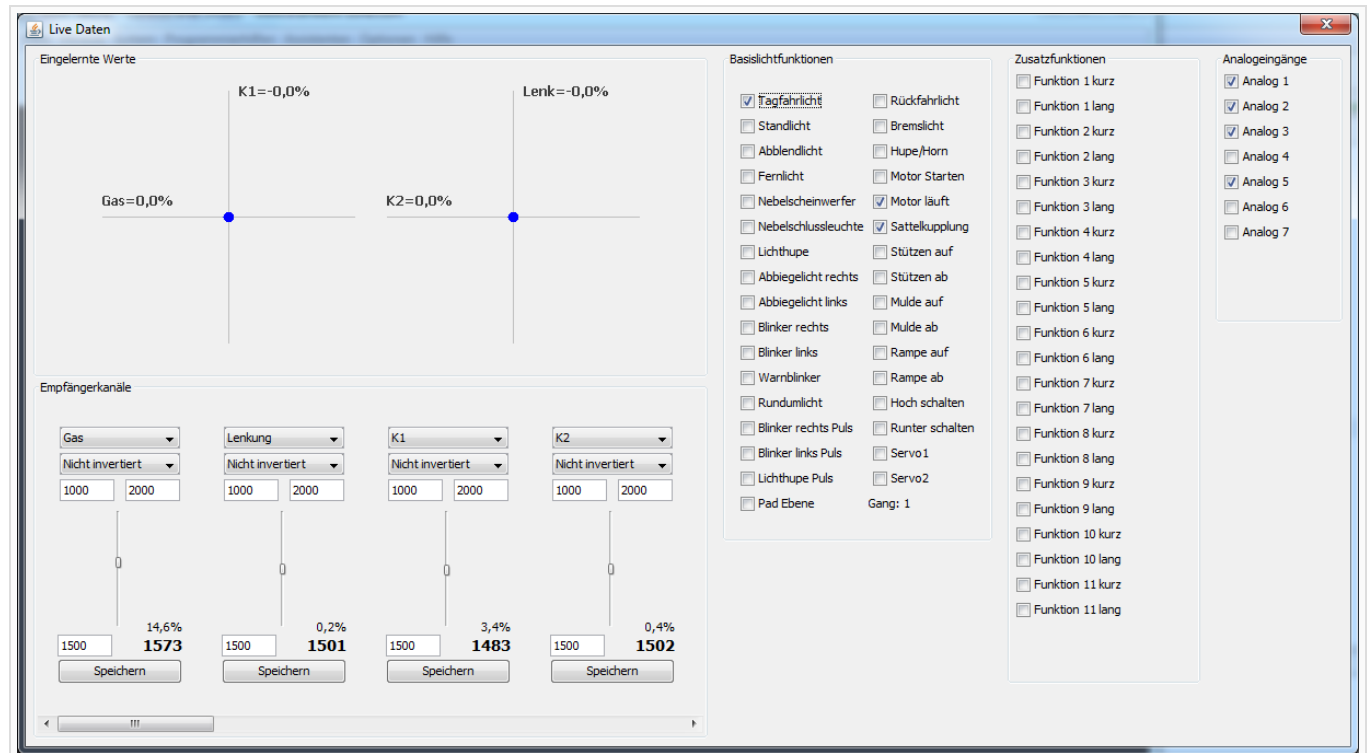


image4.png

Inbetriebnahme

Einbau in einen Carson Sender

Das Steuerpad muss an einen analogen Kanal angeschlossen werden. Schaltkanäle sind nicht geeignet. Wird das Pad wie unten gezeigt angeschlossen, belegt der rechte Knüppel senkrecht die Steuersignale des Pads und kann nicht für andere Zwecke genutzt werden.

Hinweis: Stellen Sie den Trimmer in einen Endausschlag und belassen Sie ihn dort. Sollte der Ausschlag später in eine Richtung zu klein sein, kann der Trimmer in den anderen Endausschlag gebracht und das Pad neu eingelernt werden.

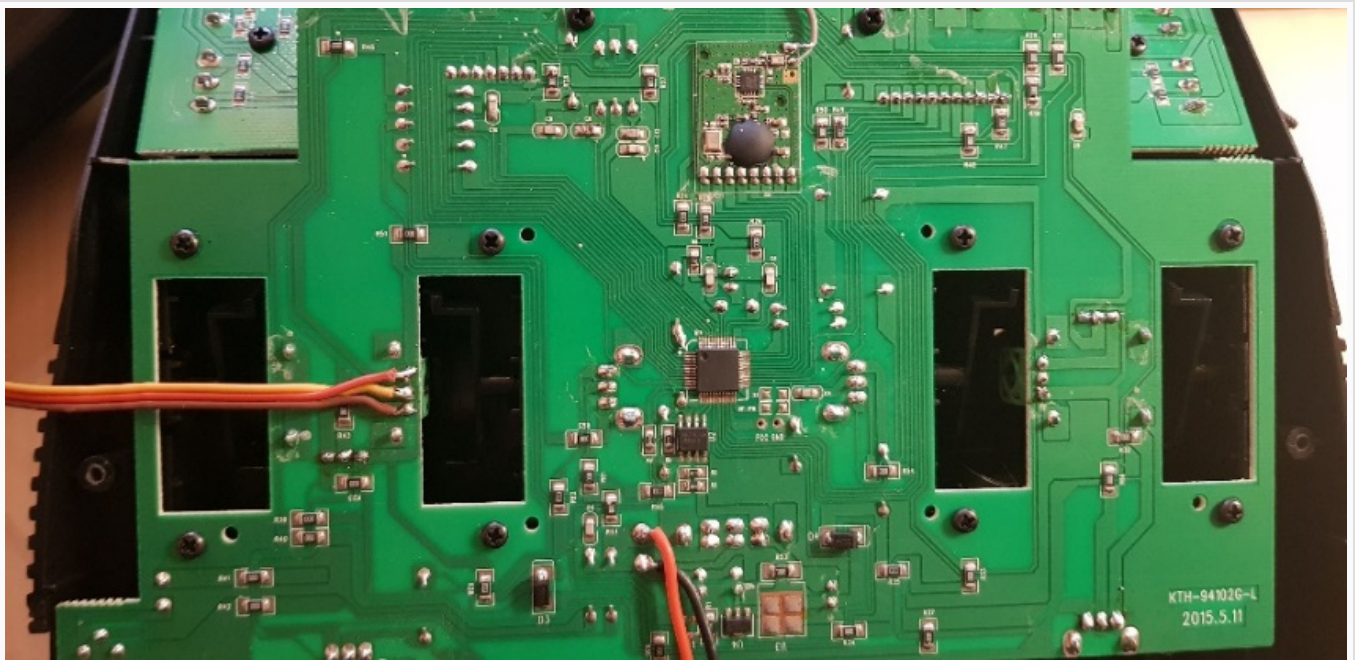


image5.jpeg

Da Carson-Fernsteueranlagen meist keinen linearen Steuerverlauf besitzen, müssen die Padausschläge asymmetrisch eingestellt werden (siehe Abschnitt 5.11 „Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge“).

Folgende Einstellungen sind erforderlich:

- Drücken Sie Taste 7 und anschließend Taste 10.
- Drücken Sie Taste 6 und anschließend Taste 2.



image6.jpeg

Diese Einstellungen optimieren den Aussteuerbereich. Lernen Sie danach die Kanäle entsprechend ein.

Da Carson-Fernsteueranlagen stark variieren, können vereinzelt abweichende Einstellungen notwendig sein.

Einbau in eine Graupner MC20

Eine bessere Variante als die oben gezeigte ist das Verlöten direkt auf der Platine, da so keine mechanischen Bewegungen auftreten können.

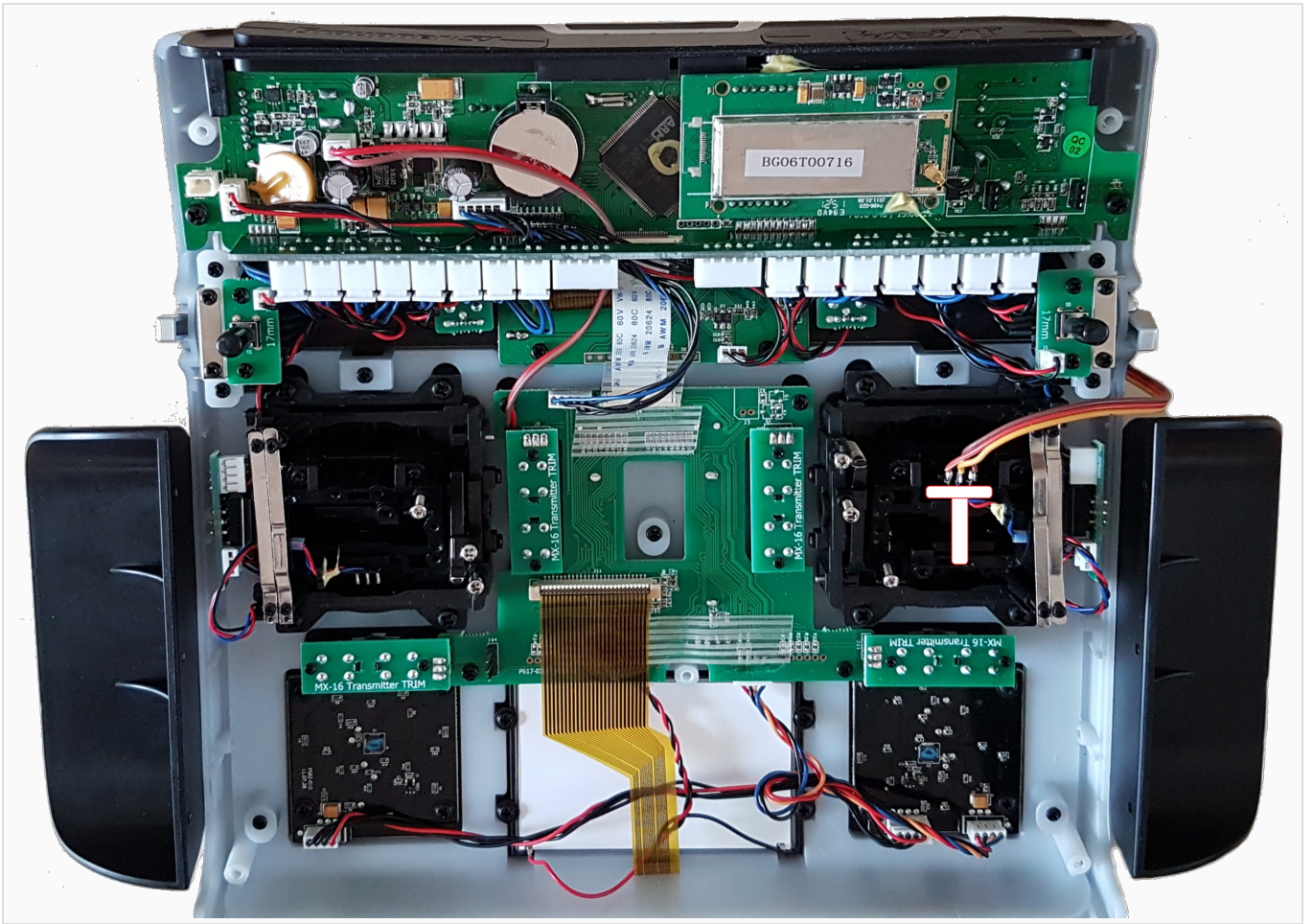


image7.png

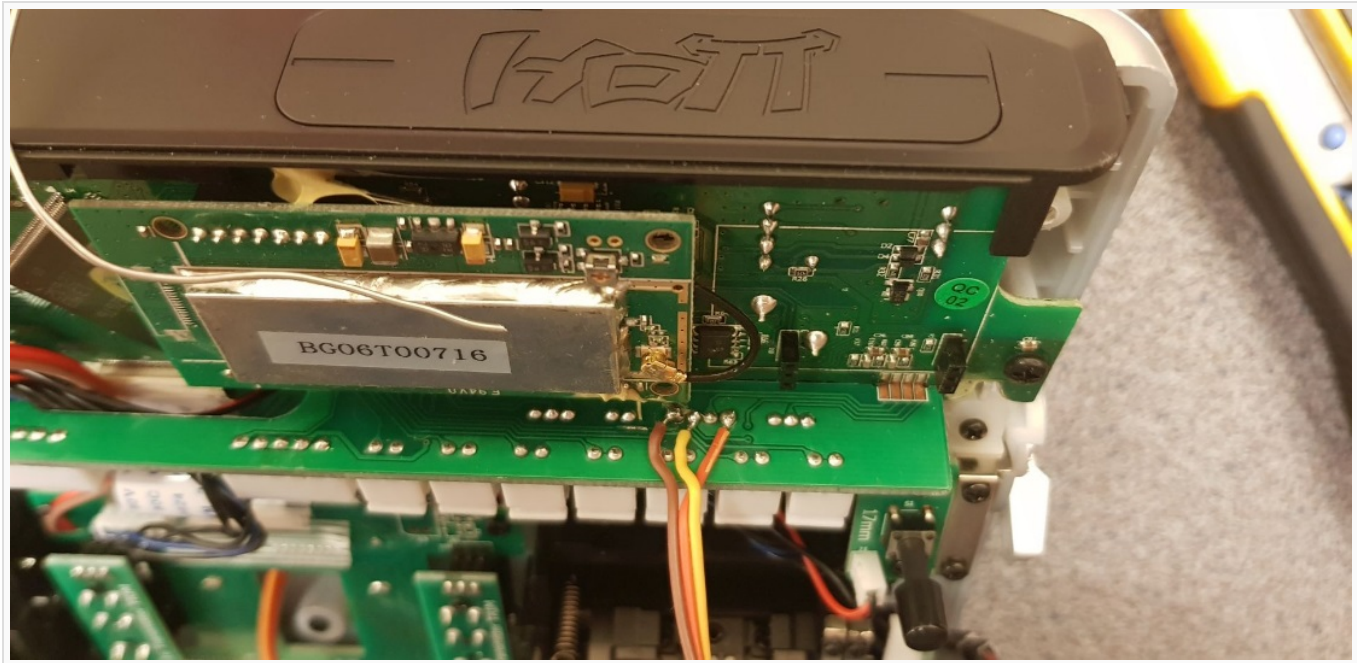


image9.jpeg



image10.jpeg

Einbau allgemein – Bestimmung der Pinbelegung

Theorie

Die Positionsbestimmung der Steuergeber in den meisten Fernsteuersendern erfolgt über handelsübliche Potentiometer, die als klassische Spannungsteiler arbeiten. Das Prinzip ist einfach:

- Zwischen den Polen A und B befindet sich eine Kohleschicht.
- Ein beweglicher Kontakt (die sogenannte „Wurzel“) verschiebt sich entlang dieser Schicht.
- Die gemessene Spannung an der Wurzel ist ein Teil der an A und B angelegten Spannung.

Beispiel: Liegen zwischen A und B 5 V an und der Knüppel steht in der Mitte, messen Sie zwischen A und W sowie zwischen W und B jeweils ca. 2,5 V. Bewegt sich der Knüppel, ändern sich die Spannungen entsprechend.

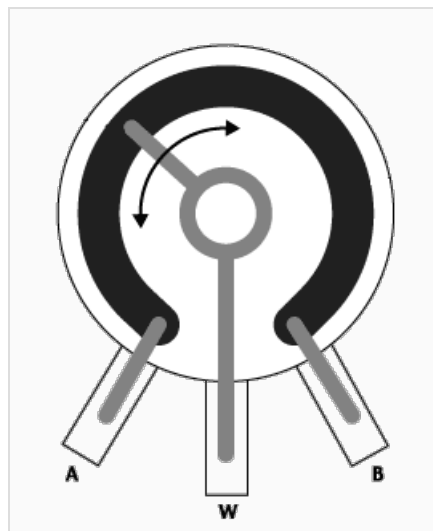


image11.png

Praxis – Bestimmung der Pinbelegung

1. Schalten Sie den Fernsteuersender ein und nehmen Sie ein Multimeter zur Hand.
2. Vermeiden Sie Kurzschlüsse und Berührungen anderer Kontakte während der Messung.
3. Kontrollieren Sie, ob die Messleitungen des Multimeters korrekt angeschlossen sind (Schwarz an COM, Rot an V).
4. Falls unsicher, prüfen Sie die Polarität mit einer Batterie.
5. Messen Sie die Spannungen zwischen den Pins und notieren Sie die Werte:
 - Pin 1 gegen Pin 2
 - Pin 1 gegen Pin 3
 - Pin 2 gegen Pin 3
6. Die größte gemessene Spannung entspricht der Versorgungsspannung (typisch 3 V, 3,3 V oder 5 V).
7. Das braune Kabel wird an den Minuspol (Masse), das rote an den Pluspol angeschlossen.
8. Das orange Kabel wird an den verbleibenden Pin (Wurzel) angeschlossen.

Betätigen Sie nun die linke obere Taste am Pad. Ein an den entsprechenden Empfängerausgang angeschlossenes Servo sollte ausschlagen. Ist der Ausschlag zu klein, kann später die Aussteuerung angepasst werden.

Für 3-polige Anschlüsse im 2,54 mm Rastermaß kann das mitgelieferte Steckergehäuse verwendet werden. Andernfalls kann das Buchsenkabel verlötet und das Pad gesteckt werden.

Aussteuerbereich einstellen

Da das Pad universell für alle Fernsteuersender einsetzbar ist, muss der Aussteuerbereich (maximaler Ausschlag) einmalig eingestellt werden. Manche Sender erzeugen intern nur $\pm 20\%$ am Steuergeber, andere benötigen den vollen Ausschlag.

Ein großer Aussteuerbereich ist wichtig, damit alle Funktionen zuverlässig schalten und Störungen minimiert werden.

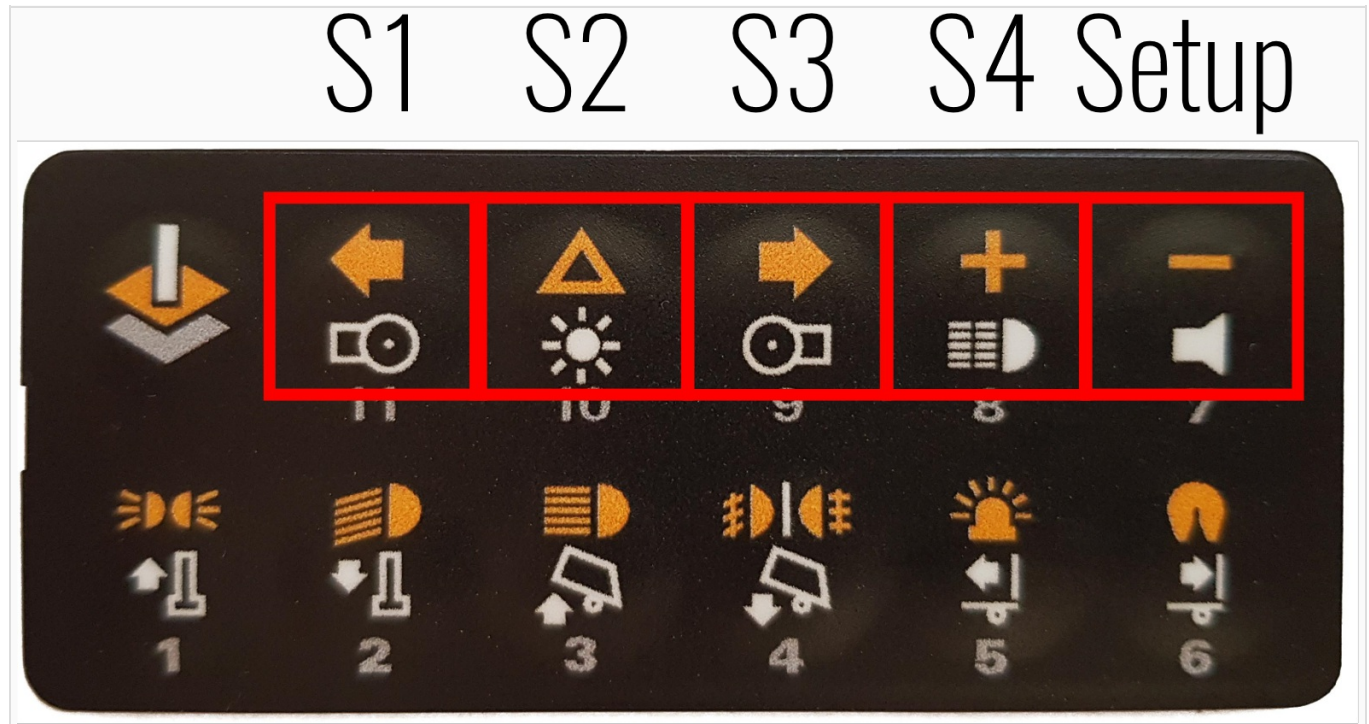


image12.png

Wenn Sie das Pad erstmals einlernen und die passende Aussteuerung nicht kennen, stellen Sie den Bereich auf Maximum:

1. Drücken Sie zunächst gleichzeitig die Setup-Taste und S4 (Setup zuerst).
2. Starten Sie das Kraftwerk-ControlPanel und öffnen Sie die LiveDaten.
3. Sofern die Kanäle noch nicht eingelernt sind, sollte beim Drücken der Ebenentaste ein Ausschlag von über 70 % sichtbar sein.

Die Ebenentaste erzeugt den maximalen Ausschlag in eine Richtung, die Minustaste den maximalen Ausschlag in die andere Richtung.

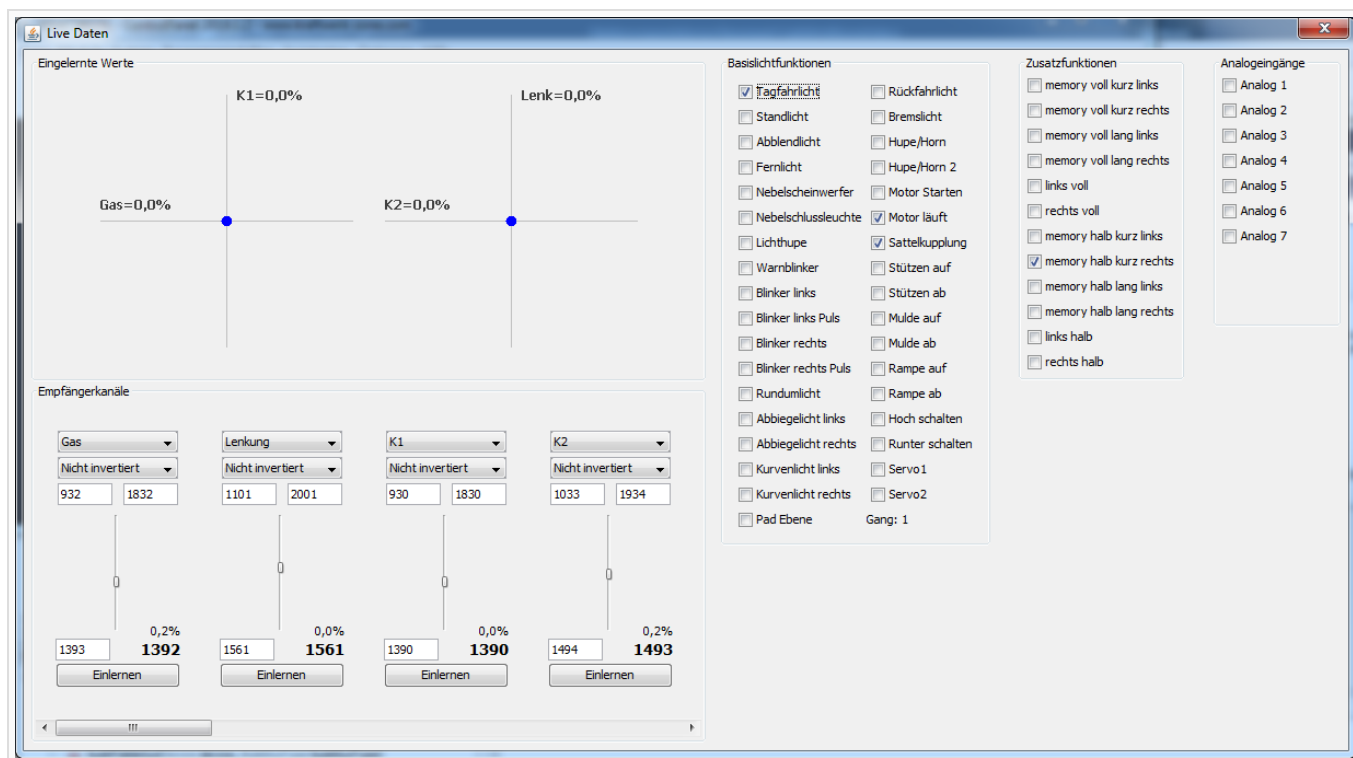


image14.png

Prüfen Sie, ob die Ebenentaste (größter Ausschlag) und die Standlichttaste (zweitgrößter Ausschlag) unterschiedliche Werte anzeigen (mindestens 5 % Unterschied). Dasselbe gilt für die Minustaste und die Sattelkupplung.

Falls kein ausreichender Unterschied besteht, übersteuert das Pad den Kanal und der Aussteuerbereich muss verkleinert werden.

Zur Anpassung klicken Sie auf den Einlernen-Button und bestätigen Sie die Mittelstellung durch erneutes Klicken. Drücken Sie dann die Ebenentaste, klicken Sie erneut, dann die Minustaste, klicken Sie auf Speichern – fertig. Der Text im Button ändert sich mit jedem Klick.

Zusammenfassung:

- Ebenentaste und Minustaste sollten Werte über 70 % erreichen (Vorzeichen egal).
- Der Unterschied zwischen Ebenentaste und Standlicht sowie Minustaste und Sattelkupplung sollte mindestens 5 % betragen.
- Optional: Fernlicht und Nebelscheinwerfer (kleinste Ausschläge) sollten sichtbare Ausschläge über 10 % erzeugen.

Konfiguration des KLM

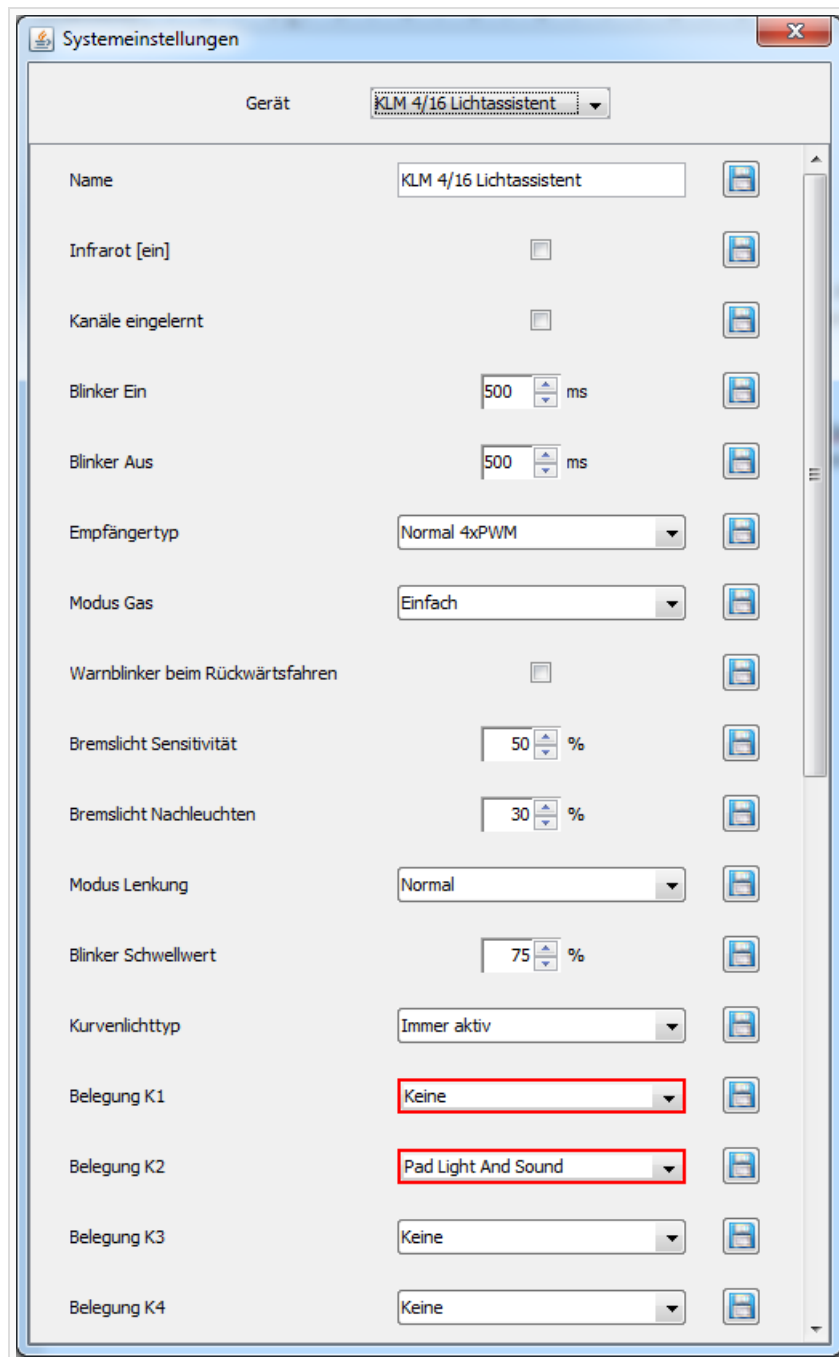


image15.png

Das Steuerpad kann an den Kanälen K1 oder K2 verwendet werden. Verbinden Sie das Modell per USB, schalten Sie Fernsteuerung und Modell ein und starten Sie das ControlPanel.

Öffnen Sie die Systemeinstellungen über das Zahnradsymbol oder den Menüpunkt „System“. Achten Sie darauf, dass der KLM in der Auswahlliste oben ausgewählt ist.

Ändern Sie die Einstellung „Belegung K1“ oder „Belegung K2“ auf „Pad Light And Sound“.

Tipp: Ist für K1 die Ebenensteuerung aktiviert, ist die Belegung für K2 ausgegraut, da dieser Kanal für die Ebenenumschaltung benötigt wird. Soll das Pad an K2 verwendet werden, wählen Sie für K1 eine andere Belegung, z. B. „Benutzerdefiniert“.

Nach dem Speichern ist der KLM für das Steuerpad konfiguriert.

Tipp: Wenn Sie unsicher sind, an welchem Kanal das Pad angeschlossen ist, hilft die LiveDaten-Ansicht im ControlPanel.

Konfiguration des RS1

Wenn der entsprechende Jumper am RS1 gesetzt ist, muss das Pad am Kanal 3 angeschlossen werden. Alternativ kann das Pad an K1 bis K3 angeschlossen und über die Systemeinstellungen des KLM im ControlPanel konfiguriert werden. Die weiteren Schritte entsprechen denen des KLM.

Einlernen des Pads am KLM

Es gibt verschiedene Einlernmethoden. Die einfachste ist über die LiveDaten im ControlPanel:

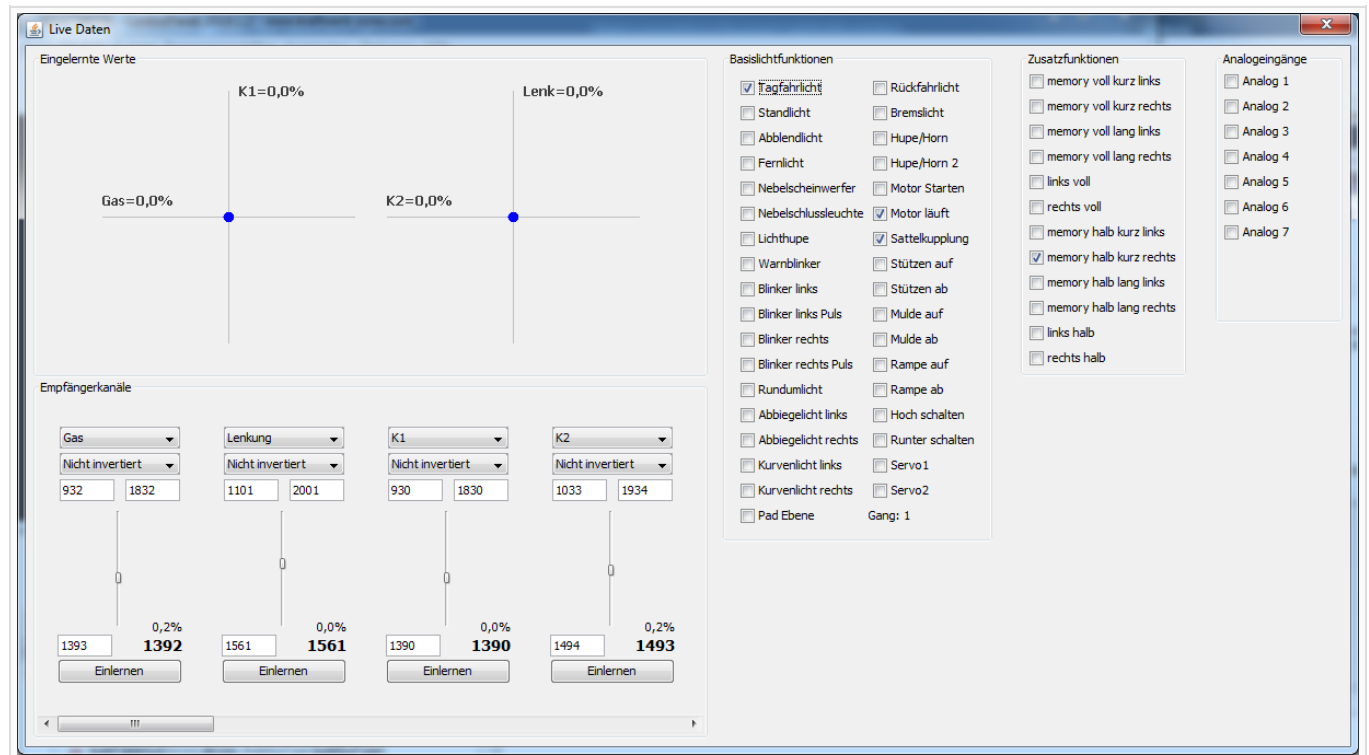


image14.png

1. Klicken Sie auf den Einlernen-Button. Der Text ändert sich auf „Mittelstellung“.
2. Klicken Sie erneut, um die Mittelstellung zu bestätigen.
3. Der Text ändert sich auf „Oben / links“. Halten Sie die Ebenentaste gedrückt und klicken Sie erneut.
4. Der Text ändert sich auf „Unten / rechts“. Halten Sie die Minustaste gedrückt und klicken Sie erneut.
5. Der Text zeigt „Speichern“. Klicken Sie ein letztes Mal, um die Werte zu speichern.

Alternativ können Sie den „Kanäle Einlernen“-Assistenten im ControlPanel verwenden, der Sie durch den gesamten Einlernprozess führt. Voraussetzung ist eine korrekte Belegung von K1/K2 in den Systemeinstellungen.

Auch eine Standardvariante ohne ControlPanel ist möglich. Details hierzu finden Sie im Handbuch der EasyBus Lichtanlagen oder des RS1.

Beim Einlernen des Pads drücken Sie zunächst die Ebenentaste, danach die Minustaste.

Überprüfung der Aussteuerung

Öffnen Sie den LiveDaten-Assistenten. Drücken Sie die Standlicht-Taste, der Prozentwert sollte ca. $86\% \pm 4\%$ anzeigen. Drücken Sie die Sattelpkupplungstaste, der Wert sollte etwa $-86\% \pm 4\%$ betragen.

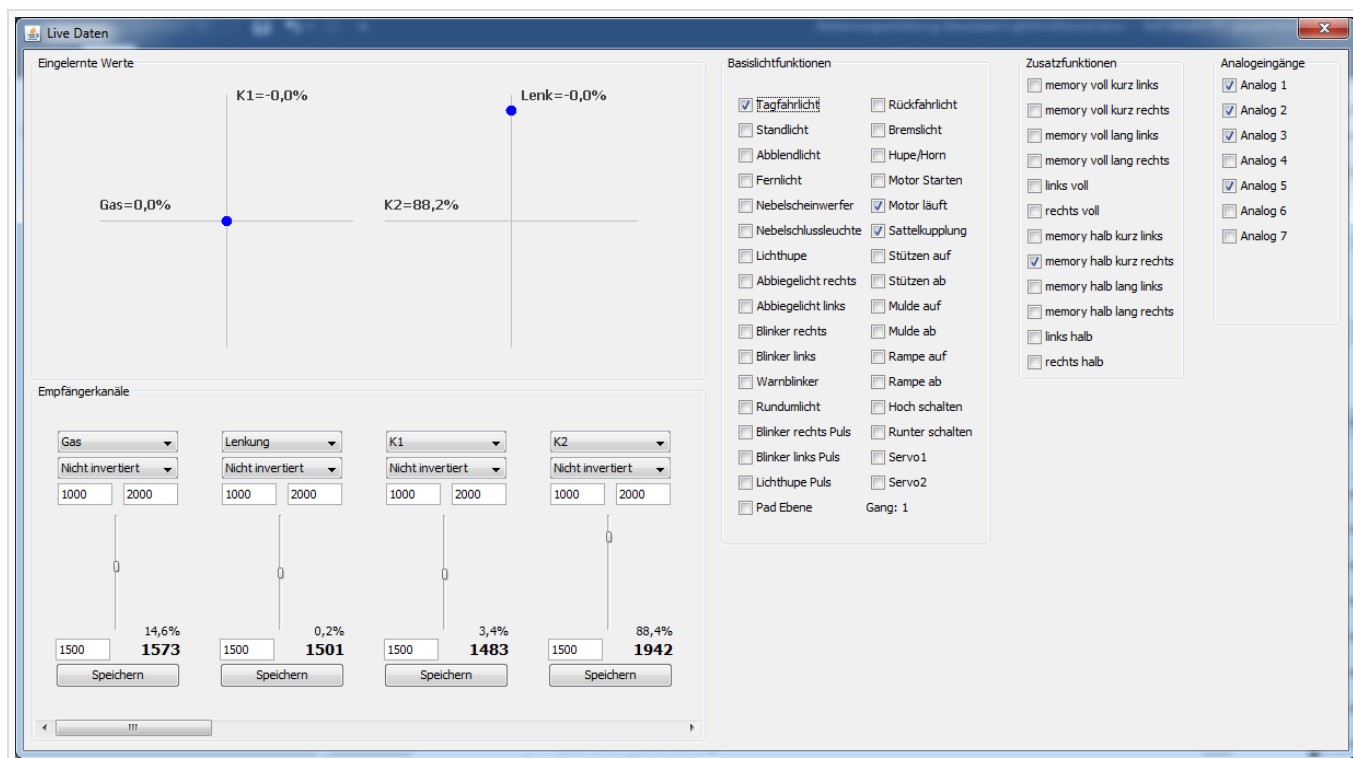


image16.png



image3.png

Liegt einer der Werte über 90 %, reduzieren Sie die Aussteuerung (Setup-Taste und S3 bzw. S2 oder S1) und starten Sie den Einlernprozess erneut.

Überprüfung und Feinjustierung

Wenn Aussteuerung und Kanäle korrekt eingelernt sind, sollte das Pad bereits funktionieren. Testen Sie alle Tasten nacheinander und prüfen Sie in den LiveDaten, ob die entsprechenden Funktionen aktiviert werden.

Tipp: Nutzen Sie die LiveDaten-Ansicht und ignorieren Sie vorerst die Modellfunktionen, um Verwirrungen durch mögliche Programmierfehler auszuschließen.

Bei günstigen Fernsteuersendern kann es notwendig sein, die Auswertung der Padsignale feinzustimmen, da die Kanäle nicht immer proportional gesteuert werden.

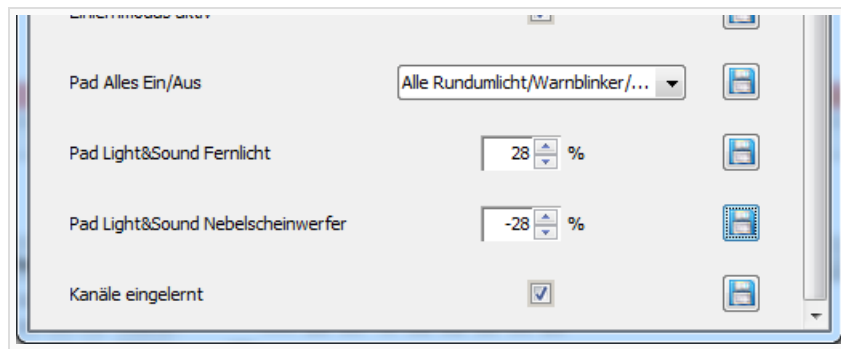


image17.png

Drücken Sie dazu die Fernlicht- und anschließend die Nebelscheinwerfer-Taste. Tragen Sie die Prozentwerte (siehe Screenshot, roter Kreis) in die Systemeinstellungen (Zahnradsymbol) des KLM ein und speichern Sie diese.

Fehlerbehebung

Das Pad schaltet Funktionen nicht zuverlässig oder falsch

- Prüfen Sie zuerst, ob der KLM korrekt konfiguriert ist. Öffnen Sie die Systemeinstellungen und kontrollieren Sie die Einträge „Belegung K1“ bzw. „Belegung K2“.
- Drücken Sie die Tasten in folgender Reihenfolge und prüfen Sie, ob die Werte jeweils um 14,5 % abnehmen, beginnend links oben mit 100, 85,5, 71, 56,5, 42, 27,5 % bzw. rechts oben mit -100, -85,5, -71, -56,5, -42, -27,5 %.

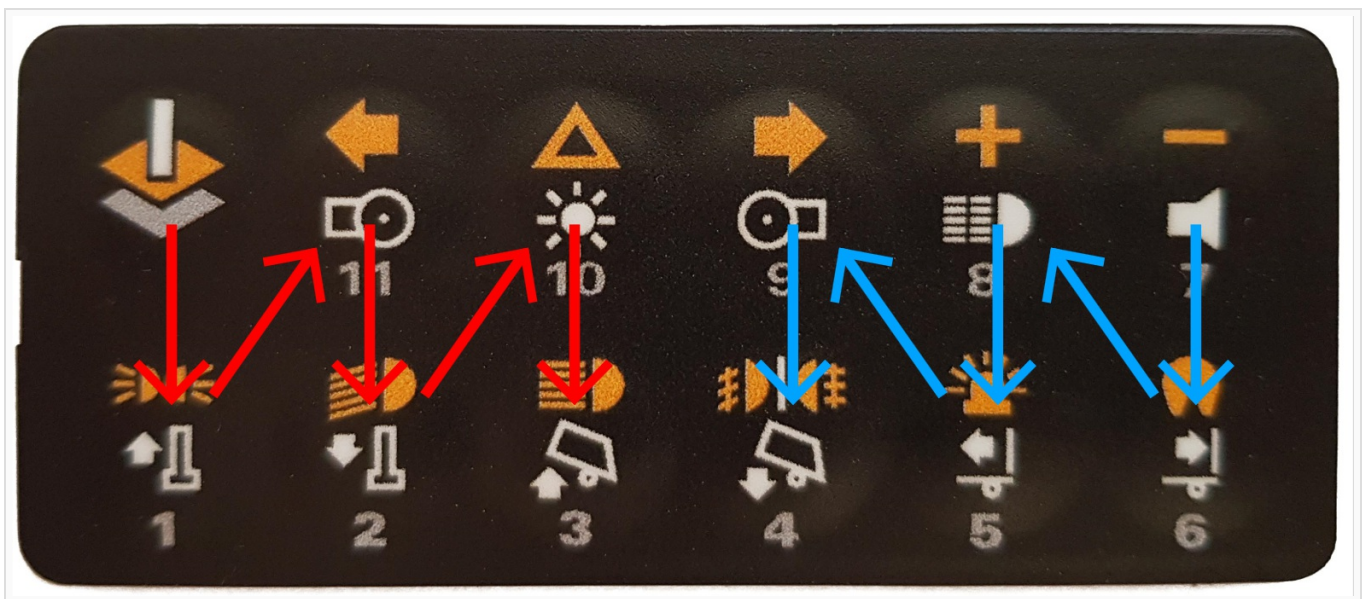


image18.png

Ist einer der zweiten Werte (85,5 % bzw. -85,5 %) größer als 90 % bzw. kleiner als -90 %, ist die Aussteuerung zu groß. Ist einer der Werte kleiner als 15 %, lesen Sie bitte Abschnitt 5.11.

Tragen Sie außerdem die Prozentwerte für Fernlicht und Nebelscheinwerfer in die Systemeinstellungen des KLM ein (siehe Kapitel 5.9).

Das Pad ist angeschlossen, aber in den LiveDaten bewegt sich kein Wert

- Überprüfen Sie, ob das Pad korrekt angeschlossen ist und der richtige Empfängeranschluss verwendet wird.
- Ein direkt angeschlossen Servo sollte bei Tastendruck ausschlagen.

Einlernen der Kanäle für asymmetrische Ausschläge

Dieser Abschnitt ist nur relevant, wenn alle vorherigen Schritte korrekt durchgeführt wurden und Fernlicht bzw. Nebelscheinwerfer zu kleine oder keine Ausschläge zeigen.

Mögliche Ursachen:

- Verstellte Mittelstellung (Trimmer, Subtrim)
- Elektronische Begrenzung des Kanals
- Günstiger Fernsteuersender mit nichtlinearem Steuerverlauf

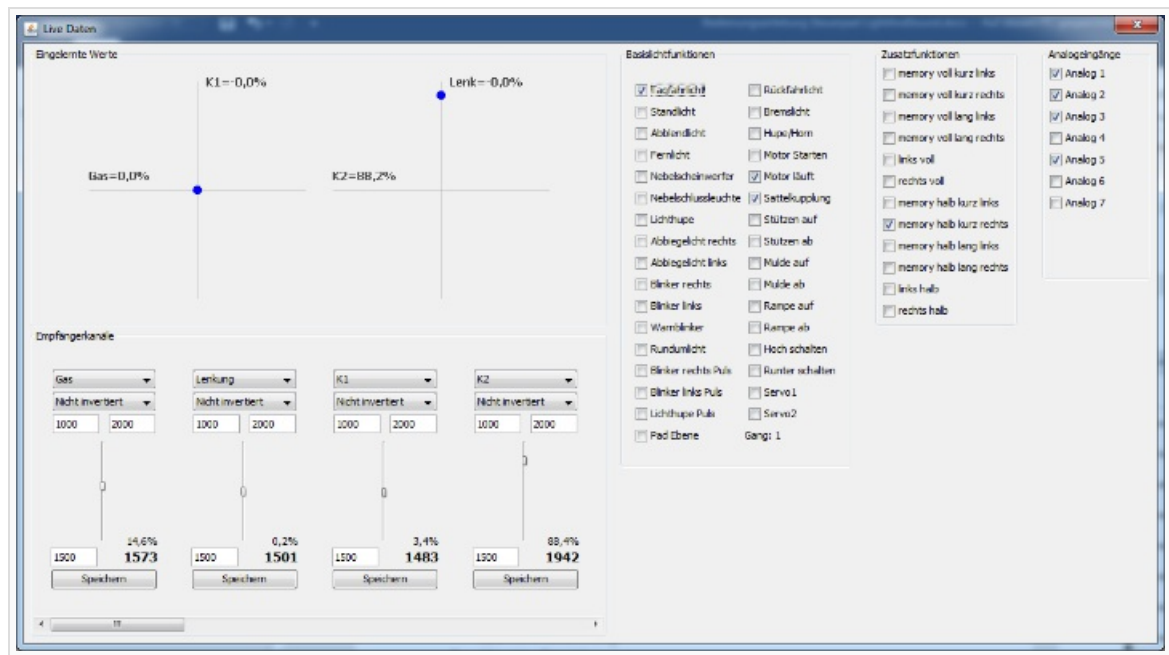


image20.png

Setzen Sie nach Möglichkeit alle Einstellungen für den verwendeten Kanal zurück und starten Sie den normalen Einlernvorgang erneut.

Ist dies nicht möglich, muss die Aussteuerung für positive und negative Ausschläge getrennt eingestellt werden.

Öffnen Sie den LiveDaten-Assistenten und konzentrieren Sie sich auf den unten gekennzeichneten Wert (bei Verwendung von K2 auf den Wert links daneben). Dieser Wert ändert sich beim Tastendruck und sollte möglichst nahe an den folgenden Sollwerten liegen:

Funktion	Wert (µs)
Mittelstellung	1500
Ebenentaste	1000 *
Standlicht	1070 **
Minus-Taste	2000 *
Sattelkupplung	1930 **

* Je nach Fernsteuersender können Ebenentaste und Minus-Taste vertauscht sein.

** Gleiches gilt für Standlicht und Sattelkupplung.

Je größer die Aussteuerung, desto weiter entfernen sich die Werte von 1500 µs bei Tastendruck. Der Ausschlag der Ebenentaste sollte möglichst weit entfernt sein, der Ausschlag für Standlicht muss sich jedoch deutlich unterscheiden. Gleiches gilt für Minus-Taste und Sattelkupplung.

Stellen Sie die Aussteuerung für beide Ausschläge getrennt ein:

- Drücken Sie **Setup+** und **S4**, um die maximale Aussteuerung für den positiven Ausschlag einzustellen.
- Überprüfen Sie die Werte für Ebenentaste und Standlicht. Sind die Werte zu ähnlich (z. B. 1930 und 1925), reduzieren Sie die Aussteuerung mit **Setup+** und **S3** und prüfen Sie erneut. Der Unterschied sollte mindestens 50 µs betragen.
- Wiederholen Sie den Vorgang für den negativen Ausschlag mit **Setup-** und den entsprechenden S-Tasten. Prüfen Sie die Werte für Minus-Taste und Sattelkupplung.



Setup+ S1 S2 S3 S4 Setup-

image21.png